



[全站搜索](#)

[帮助](#)

声明：百科词条人人可编辑，词条创建和修改均免费，绝不存在官方及代理商付费代编，请勿上当受骗。
 [详情>>](#)

[首页](#)

[分类](#)

[特色百科](#)

[用户](#)

[权威合作](#)

[手机百科](#)

[个人中心](#)

pcx

[编辑](#)

 本词条缺少名片图，补充相关内容使词条更完整，还能快速升级，赶紧来[编辑](#)吧！

PCX是一种由美国佐治亚州的ZSoft公司所开发的图像档格式，原本是该公司的PC Paintbrush软件的文件格式（PCX代表PC Paintbrush Exchange），却成了最广泛接受的DOS图像标准之一，然而这种使用格式已经被其他更复杂的图像格式如GIF、JPEG、PNG渐渐取代。

外文名	pcx	地 址	美国佐治亚州
	开发公司	总 线	图像档格式
ZSoft公司			

目 录	1 简介	4 实际应用	- PCX文件头结构 - PCX数据的解释 - PCX图像数据存储 - PCX图像的调色板
	2 发展过程	5 不同PCX版本的	
	3 文件组成	图像特点	

简介

[编辑](#)

PCX格式是ZSOFT公司在开发图像处理软件Paintbrush时开发的一种格式，基于PC的绘图程序的专用格式，一般的桌面排版、图形艺术和视频捕获软件都支持这种格式。PCX支持256色调色板或全24位的RGB，图像大小最多达64K*64K像素。不支持CMYK或HSI颜色模式，photoshop等多种图像处理软件均支持PCX格式。PCX压缩属于无损压缩。

发展过程

[编辑](#)

PCX这种图像文件的形成是有一个发展过程的。最先的PCX雏形是出现在ZSOFT公司推出的名叫PC PAINBRUSH的用于绘画的商业软件包中。以后，微软公司将其移植到 Windows环境中，成为Windows系统中一个子功能。先在微软

[V百科](#)

[往期回顾](#)



[相关文件格式](#)

[纠错](#)



tiff



xls



bmp



wav



wma格式



chm



rm



mp4



pptx

[相关软件](#)

[纠错](#)



格式工厂



cdr



wma转mp...



dwg



pdg



vob

[分享](#)



秒懂星课堂
 张馨予：为了TA
 我变身花木兰



PCX文件头结构

起始字节	字节数	内容	解释
0	1	Zsoft标志	10（0x0a），Zsoft PCX文件的标志
1	1	版本号	0：PC Paintbrush 2.51：PC Paintbrush 2.8，带调色板
2	1	编码	1：PCX游程长度编码
3	1	位/像素	每个平面的位/像素值，可能值为1、2、 、4或8
4	8	图像大小	图像边界极限为Xmin、Ymin、Xmax、Ymax，以像素为单位
12	2	水平分辨率	打印时，X方向的每英寸点数
14	2	垂直分辨率	打印时，Y方向的每英寸点数
16	48	文件头调色板	16色的“EGA/VGA”头调色板
64	1	保留字节	Zsoft保留，为0
65	1	平面	彩色/灰度平面数。PCX图像可以是单彩色，也可以具有多个彩色平面
66	2	每行字节数	每个色彩平面的每行字节数，即存储未压缩图像的一个扫描行所需的字节数，总是偶数
68	2	调色板解释	1：彩色或黑白 2：灰度
70	2	视频屏幕大小X	视频输出的水平像素数-1
72	2	视频屏幕大小Y	视频输出的垂直像素数-1
74	54	全空直到文件结束	0

对**PCX**进行解码的关键因为在一个**PCX**文件中可以用到几种不同的记录方法，因此其中必须包含所用方法的标志。在对**PCX**进行解释时，单靠读取版本号是不够的，最可靠的标志是每像素的位数（文件头的第**3**个字节）和色彩平面数（文件头的第**65**个字节），这两个标志与图像色彩数的对应关系如表**1.3**所示。

PCX数据的解释

每像素的位数	色彩平面数	解释
1	1	单色
1	2	4色
1	3	8色
1	4	16色
2	1	4色
2	4	16色
4	1	16色

8	1	256色
8	3	16.7兆色

平面数说明是否使用了调色板。多于一个平面则没有调色板。如果使用了调色板，则可以由版本号和每像素位数决定**PCX**图像所使用的调色板类型。

PCX图像数据存储

PCX图像数据的存储如果没有使用调色板，则数据是实际的像素值；否则是调色板表项的索引值。当是实际的像素值时，它们按色彩平面和扫描行存储。其存储格式为：

第**0**行 RRRRRR...GGGGGG...BBBBBB...

第**1**行 RRRRRR...GGGGGG...BBBBBB...

⋮ ⋮

第**n**行 RRRRRR...GGGGGG...BBBBBB...

如果有两个平面，那么色彩是任选的；如果有**3**个平面，其颜色为**RGB**；如果有**4**个平面，则颜色信息包含**RGB**和光强。光强位只是给像素一种名义上的较高亮度。

当使用调色板时，数据指调色板的索引值，它们构成一个完整的图像平面，即不会被分解为单独的色彩平面。数据将按如下的简单方式排列（i是调色板中的索引值）：

第**0**行 iiii

第**1**行 iiii

⋮ ⋮

第**n**行 iiii

i的长度取决于每像素的位数，如每像素位数为**4**，则i就是半个字节长。

PCX的编码是以最大**64**个重复单元为一组进行压缩的，不论要记录的是何种类型的数据，都使用同样的游程长度压缩算法。在扫描行中有编码间隔标志，但是，在一个扫描行中的色彩平面之间没有间隔标志。同样，也没有分隔符来标识一个扫描行结束。

PCX图像的调色板

任何**PCX**文件，如果像素位数超过**1**但又只有一个色彩平面，则都需要使用调色板。**PCX**图像由**3**种不同的调色板实现。版本代码为**5**的文件最容易确认。如果有一个色彩平面，则它们会在文件结尾处使用**256**色的“**VGA**”调色板。其他的基于调色板的文件均使用头调色板，而头调色板又有两种可能的实现，即**EGA**和**CGA**。三种不同的调色板介绍如下。

（**1**）位于文件末尾的**256**色“**VGA**”调色板**256**色的调色板从文件末尾（**EOF**）前**768**个字节开始，而且以十进制码**12**（十六进制**0C**）开始（**768=256×1字节×3**，每个**R**、**G**和**B**都是**1**个字节）。因此，值为**n**的像素指向调色板中的“**EOF-768+3×n**”处；后面**3**个字节分别为该像素红、绿、蓝的值。

（2）16色的“EGA/VGA”头调色板头调色板位于第16～第63字节，共48个字节，数据按3元组组织，具有16组3字节数据，每个字节分别对应R、G和B。对于为EGA建立的文件，每种原色只可以有4级，所以每个字节提供的256个值的范围被分成4个区域。每个区域与相应的级相对应：063对应第0级、64～127对应第1级、128～192对应第2级、193～254对应第3级。

（3）“CGA”调色板这种调色板现已过时，在PCX的版本5及更高的版本中不再使用。这中方法只需要字节16和字节19的最高位数据。

另外，版本5或更高版本的PCX文件能够支持24位真彩色的PCX文件，其色彩平面为3个位平面。

猜你喜欢

- [python入门](#)
- [中原地产 上海](#)
- [p2p网贷平台排名](#)
- [深圳租房网](#)
- [玉米深加工](#)
- [总统娱乐](#)
- [三国单机游戏](#)
- [秸秆打包机](#)
- [聚合物水泥基防水涂料](#)
- [海淘攻略](#)

空气净化器十大排

小型木屑颗粒机

ui设计师薪水

热转印印刷机

吸音棉与隔音棉

学修眉

变形缝

广告

新手上路

- 成长任务
- 编辑入门
- 编辑规则
- 百科术语

我有疑问

- 我要质疑
- 在线客服
- 参加讨论
- 意见反馈

投诉建议

- 举报不良信息
- 未通过词条申诉
- 投诉侵权信息
- 封禁查询与解封